DIÁRIO DE PESQUISA – DEEP RESEARCH COM HERMES AGENT
ETAPA N2 – REGISTRO DO PROCESSO E TRIAGEM BIBLIOGRÁFICA

Alane Damasceno Moreno
Bacharelado em Ciência da Computação – IFCE, Campus Aracati
Inteligência Artificial – Prof. Gabriel Duarte

1 OBJETIVO E RASTREABILIDADE

Documentar a configuração do agente, os comandos e o levantamento bibliográfico realizado. O Hermes foi empregado como instrumento de busca e triagem, não como substituto da leitura crítica da autora. Este diário distingue *localização de fonte*, *conferência bibliográfica* e *leitura integral*; estes estágios não são equivalentes.

2 AMBIENTE E VERIFICAÇÕES REGISTRADAS

- Windows PowerShell; Hermes Agent instalado a partir do instalador oficial, com login Nous Portal dispensado.
- OpenRouter configurada com chave privada; modelo `thinkingmachines/inkling:free`; raciocínio `high`.
- `hermes doctor`: Python 3.14.7, OpenRouter API funcional; `web`, `browser`, `terminal`, `file`, `skills` disponíveis. Foram apontadas advertências opcionais de dependências e credenciais ausentes para serviços não usados.
- Teste real: o agente executou `python -version` e retornou `Python 3.14.7 (exit code 0)`. Prints originais devem ser preservados como evidências.

3 PROMPT DOCUMENTADO (22/10/2026)

Prompt 01 – busca e triagem inicial.

> Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa para a disciplina de Inteligência Artificial do IFCE. O tema é a influência do limiar de decisão na classificação de tumores malignos utilizando redes neurais artificiais. Utilize ferramentas de busca na web e a habilidade arxiv para localizar pelo menos 8 trabalhos científicos publicados preferencialmente entre 2020 e 2026 sobre classificação de câncer de mama com Machine Learning, redes neurais MLP, regressão logística, limiares de decisão, falsos negativos e avaliação por F1 e ROC-AUC. Para cada fonte, apresente título, autores, ano, DOI ou URL verificável, objetivo, metodologia, principais resultados e limitações. Diferencie fontes primárias e secundárias. Não invente referências. Caso não consiga acessar ou confirmar uma fonte, identifique-a como não verificada. Apresente uma tabela e identifique possíveis lacunas para um estudo experimental pequeno utilizando o dataset Breast Cancer Wisconsin do scikit-learn. Não escreva ainda o artigo final.

Ferramentas evidenciadas pela interface: cinco buscas web, três páginas lidas, dois scripts executados e um arquivo editado (contagem exibida pelo Hermes). Arquivo salvo em `cache/scratch/pesquisa_b`
O resumo do agente relatou dez fontes, sendo sete primárias e três secundárias; o item 10 foi sinalizado como parcialmente verificado.

4 TRIAGEM DAS FONTES E DECISÕES PRELIMINARES

O levantamento bibliográfico realizado com o Hermes Agent resultou na identificação de dez fontes científicas. A Tabela 1 apresenta a classificação dessas referências conforme sua natureza, relevância para o tema e decisão preliminar de inclusão. Ressalta-se que a pré-seleção considera a pertinência dos estudos aos objetivos da pesquisa, não representando sua validação definitiva, que depende da leitura e da conferência integral das fontes originais.

Tabela 1 – Triagem bibliográfica das fontes identificadas

Nº	Referência	Tipo	Decisão e justificativa
01	Srinivasu et al. (2024)	Primária	**Pré-selecionada.** Estudo sobre MLP e classificação de câncer de mama. Requer leitura integral.
02	Rezaeipanah e Ahmadi (2022)	Primária	**Reserva.** Aborda MLP, mas requer conferência da metodologia e do conjunto de dados.
03	Ensemble MLP (2022)	Primária	**Reserva.** O foco está em métodos ensemble, não na análise de limiares.
04	Alsaedi e Akay (2025)	Primária	**Pré-selecionada.** Apresenta MLP com métricas F1 e AUC. Requer leitura integral.
05	Bamodu et al. (2026)	Primária	**Pré-selecionada.** Relevante para comparação de classificadores e análise de calibração.
06	Cheng e Yu (2025)	Primária	**Reserva.** Discute Regressão Logística e limiar de decisão; trata-se de um preprint.
07	Rosca et al. (2026)	Secundária	**Contextualização.** Revisão ampla sobre aprendizado de máquina em oncologia.
08	Revisão Springer (2024)	Secundária	**Pendente.** Necessário confirmar a autoria e consultar o texto completo.
09	Revisão Frontiers (2024)	Secundária	**Contextualização.** Revisão sobre predição de câncer de mama, com menor aderência ao recorte experimental.
10	Residual–MLP (2024)	Primária	**Não selecionar.** Estudo sobre mamografia com conteúdo verificado apenas parcialmente.

Fonte: elaboração própria com base no levantamento realizado pelo Hermes Agent (2026).

As decisões apresentadas são preliminares. A pré-seleção indica relevância temática, mas não equivale à leitura integral ou à validação definitiva das referências. A inclusão no documento final dependerá da conferência do conteúdo original.

5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DESCARTE

Foram priorizadas fontes com DOI rastreável, relação explícita com a base Wisconsin, MLP, Regressão Logística, métricas ou limiar de decisão. Revisões amplas são úteis para contextualização, mas não substituem experimentos originais. O estudo de mamografia por residual–MLP foi reservado por falta de conferência integral e menor correspondência com

dados tabulares. O preprint medRxiv será tratado com cautela por não possuir revisão por pares comprovada neste registro.

6 SÍNTESE CRÍTICA E PRÓXIMOS PASSOS

O levantamento sugere uma pergunta operacional: como a escolha do limiar entre 0,1 e 0,9 altera F1, recall e falsos negativos em MLP e Regressão Logística sob mesma divisão e padronização? Isso constitui *um recorte entre as fontes consultadas*, e não demonstra ausência absoluta desse experimento na literatura. O protocolo proposto usa `load_breast_cancer`, classes recodificadas para maligno = 1, `Pipeline` sem vazamento, validação cruzada no treino, ROC-AUC e avaliação única em teste reservado.

7 CONFERÊNCIA E MATERIAIS COMPROBATÓRIOS

Este diário registra os comandos, o prompt e as decisões preliminares. A conferência das referências citadas no E1 deverá ser concluída e documentada pela autora antes da entrega. As capturas abaixo devem ser inseridas sem expor chaves de API, tokens ou credenciais.

8 EVIDÊNCIAS DA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

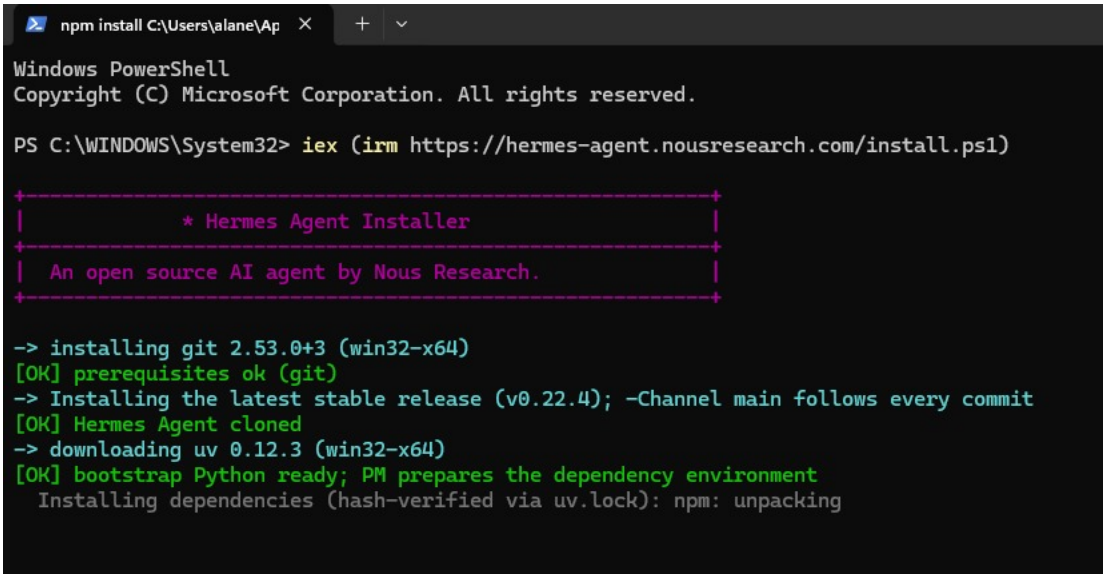


Figura 1 – Instalação do Hermes Agent no Windows PowerShell.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

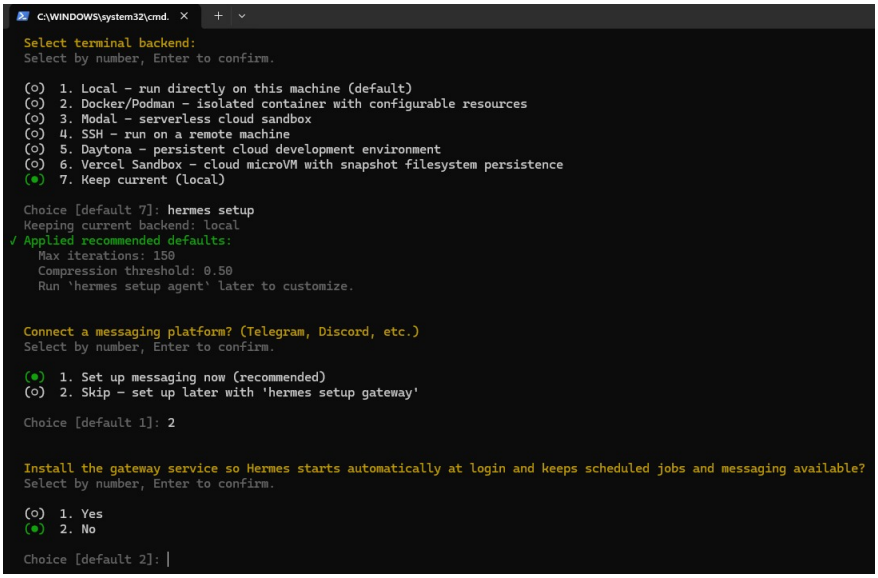


Figura 2 – Configuração do ambiente local e das opções de integração do Hermes Agent.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

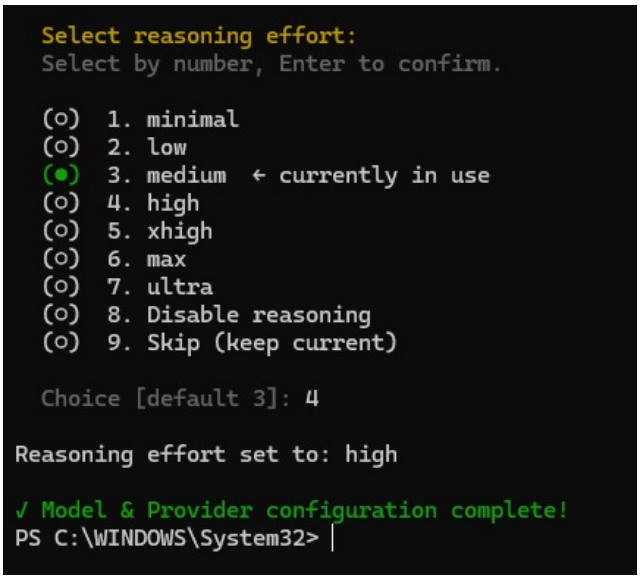


Figura 3 – Definição do nível de raciocínio High e conclusão da configuração do modelo.

Fonte: captura de tela da autora (2026).



Figura 4 – Configuração do Hermes Agent: OpenRouter e modelo Inkling.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

9 EVIDÊNCIAS DO DIAGNÓSTICO E FUNCIONAMENTO

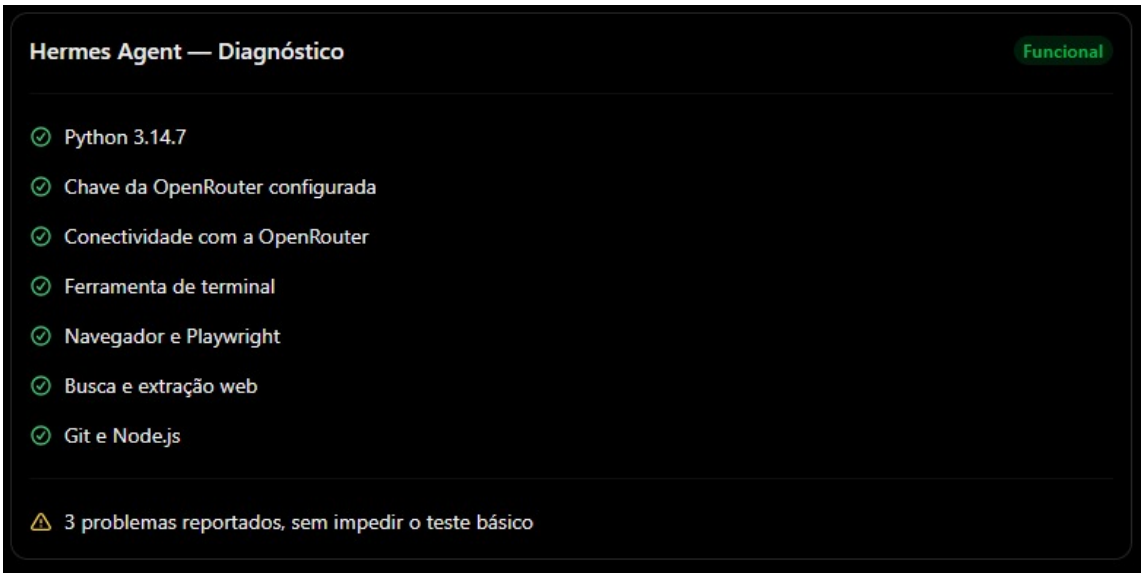


Figura 5 – Diagnóstico do ambiente e das ferramentas do Hermes Agent.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

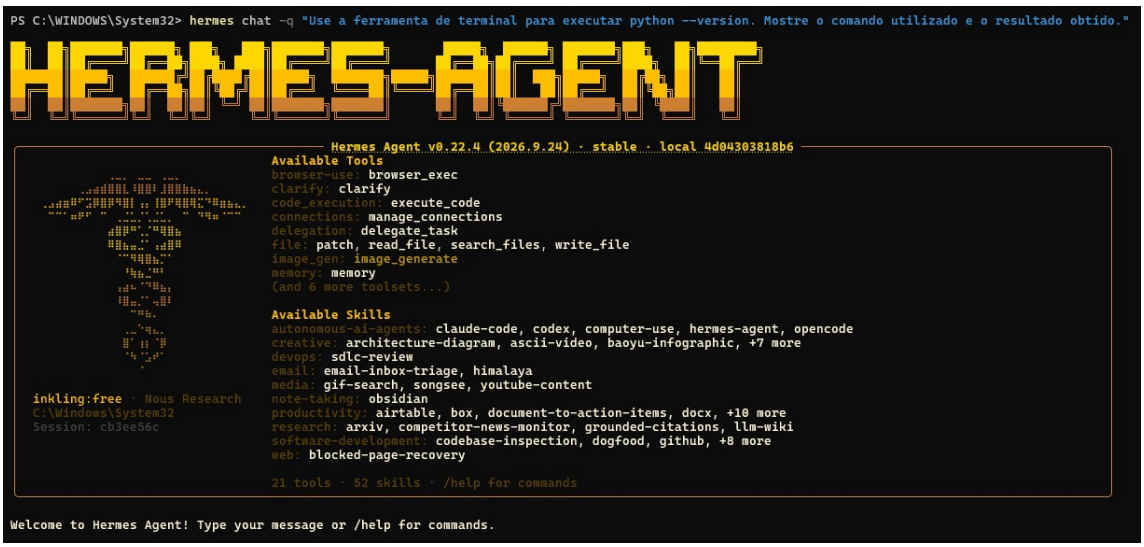


Figura 6 – Interface inicial do Hermes Agent.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

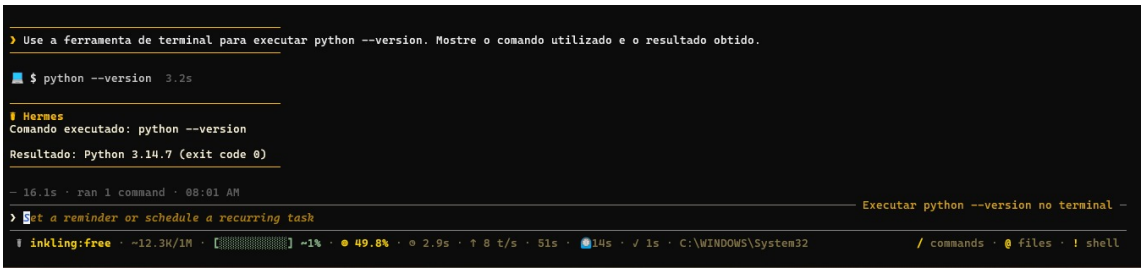


Figura 7 – Teste de execução do comando Python no Hermes Agent.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

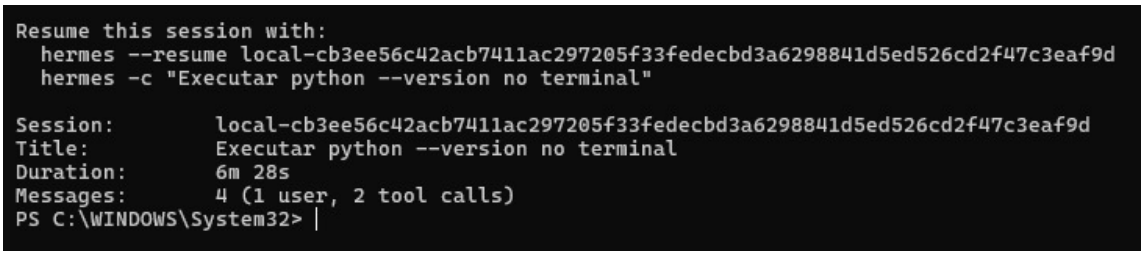
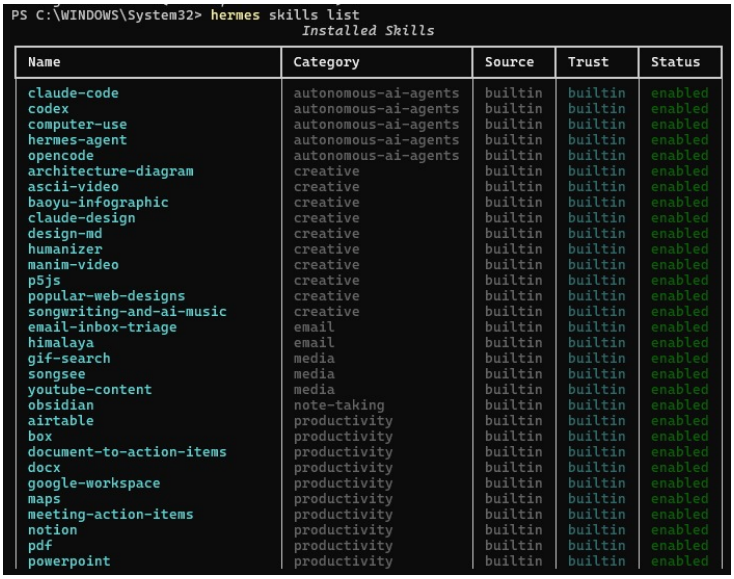


Figura 8 – Registro da sessão após a execução do teste, com identificação e duração da atividade.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

10 EVIDÊNCIAS DAS FERRAMENTAS DE PESQUISA



PS C:\WINDOWS\System32> hermes skills list

Installed Skills

Name	Category	Source	Trust	Status
claude-code	autonomous-ai-agents	builtin	builtin	enabled
codex	autonomous-ai-agents	builtin	builtin	enabled
computer-use	autonomous-ai-agents	builtin	builtin	enabled
hermes-agent	autonomous-ai-agents	builtin	builtin	enabled
opencode	autonomous-ai-agents	builtin	builtin	enabled
architecture-diagram	creative	builtin	builtin	enabled
ascii-video	creative	builtin	builtin	enabled
baoyu-infographic	creative	builtin	builtin	enabled
claude-design	creative	builtin	builtin	enabled
design-md	creative	builtin	builtin	enabled
humanizer	creative	builtin	builtin	enabled
manim-video	creative	builtin	builtin	enabled
p5js	creative	builtin	builtin	enabled
popular-web-designs	creative	builtin	builtin	enabled
songwriting-and-ai-music	creative	builtin	builtin	enabled
email-inbox-triage	email	builtin	builtin	enabled
himalaya	email	builtin	builtin	enabled
gif-search	media	builtin	builtin	enabled
songsee	media	builtin	builtin	enabled
youtube-content	media	builtin	builtin	enabled
obsidian	note-taking	builtin	builtin	enabled
airtable	productivity	builtin	builtin	enabled
box	productivity	builtin	builtin	enabled
document-to-action-items	productivity	builtin	builtin	enabled
docx	productivity	builtin	builtin	enabled
google-workspace	productivity	builtin	builtin	enabled
maps	productivity	builtin	builtin	enabled
meeting-action-items	productivity	builtin	builtin	enabled
notion	productivity	builtin	builtin	enabled
pdf	productivity	builtin	builtin	enabled
powerpoint	productivity	builtin	builtin	enabled

Figura 9 – Habilidades instaladas no Hermes Agent.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

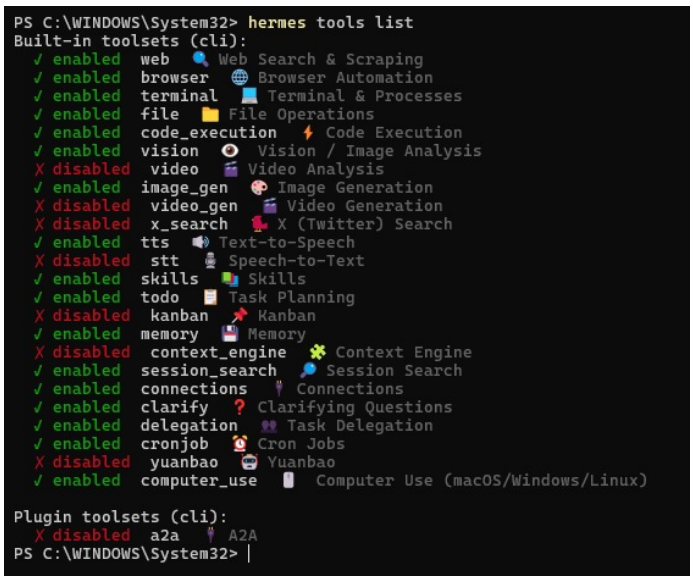


Figura 10 – Verificação das ferramentas habilitadas, incluindo busca web, navegador e terminal.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

11 EVIDÊNCIAS DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

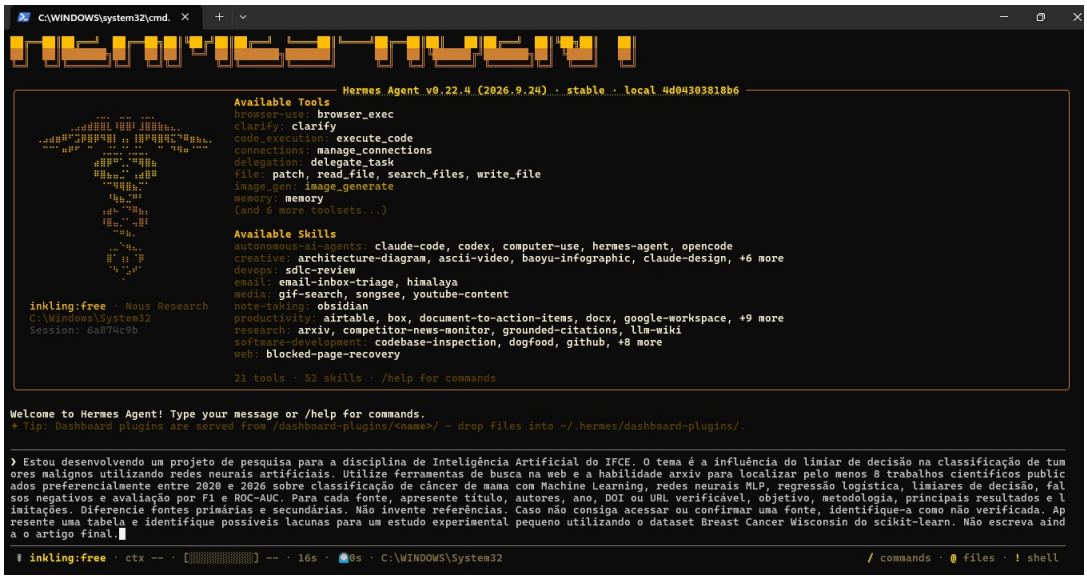


Figura 11 – Prompt utilizado para solicitar ao Hermes Agent o levantamento bibliográfico inicial.

Fonte: captura de tela da autora (2026).

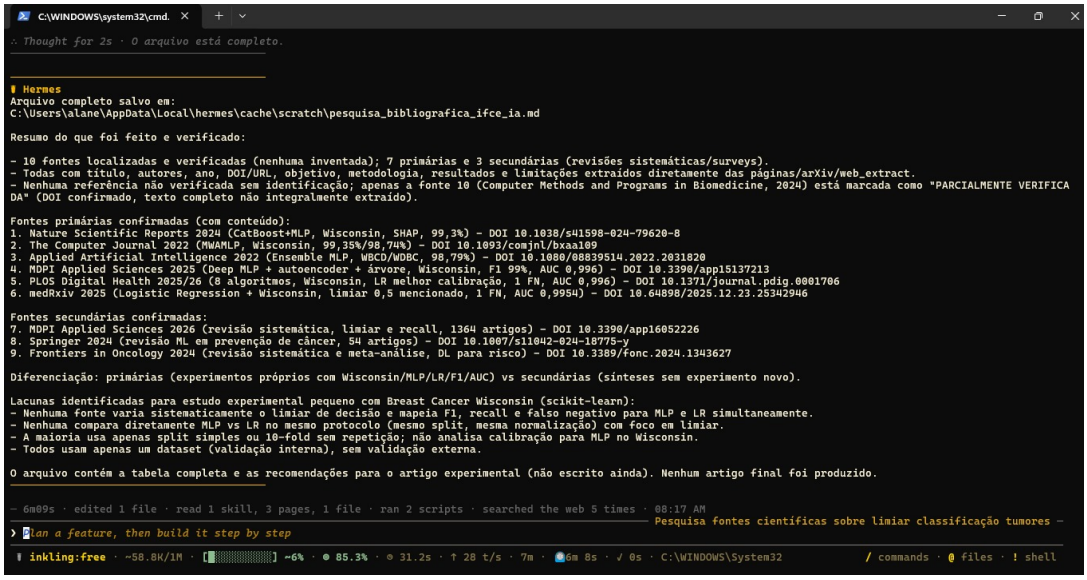


Figura 12 – Resultados do levantamento bibliográfico no Hermes Agent.

Fonte: captura de tela da autora (2026).